一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1)　次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア　x+5=2x　　イ　2x=x−3　　(ウ)　4x−5=7

答え　ウ

(2)　3x+8=2 の x に −2 を代入すると、左辺は(①)になり、右辺と等しくなります。だから、−2 はこの方程式の(②)です。

① 2　② 解

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1)　7x−4=3x+8 の −4 と 3x を移項すると、7x(①)=8(②) になります。左辺をまとめると(③)=12 なので、x=3 です。

① −3x　② +4　③ 4x

(2)　$\frac{1}{4}x=3$ を x=12 に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

(ア) 両辺に4をかける　　イ　両辺に4をたす　　ウ　両辺を4でわる

答え　ア

3 次の方程式を解きましょう。

(1)　2(x−3)=x+1

答え　x=7

(2)　0.4x−1=0.2x+0.6

答え　x=8

4 次の比例式で、x の値を求めましょう。

(1)　x：12=3：4

答え　x=9

(2)　6：x=4：10

答え　x=15

考え方

大問1　ウは 4×3−5=7。大問2　移項すると符号が変わる。大問3　(1)かっこをはずして 2x−6=x+1 (2)両辺を10倍して 4x−10=2x+6。大問4　a：b=c：d ならば ad=bc。

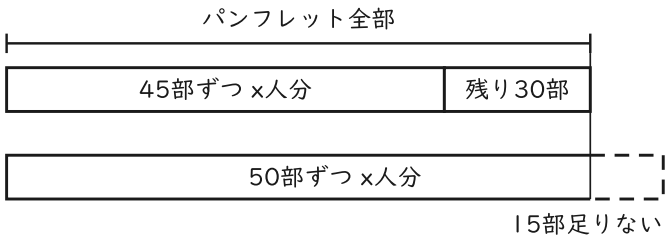
© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
houtei7_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**えいたさんの班は、文化祭のパンフレットを分担して折ります。1人45部ずつ折ると30部残り、1人50部ずつ折ると15部足りません。下の図は、このことを表したものです。**



(1)　図の破線の部分は、何を表していますか。

(ア) 足りない15部　　イ　残った30部　　ウ　パンフレット全部

答え　ア

(2)　班の人数を x 人とします。パンフレット全部の部数は、45部ずつで考えると(①)部、50部ずつで考えると(②)部と表せます。

① 45x+30　　② 50x−15

(3)　パンフレット全部の部数が等しいことから方程式をつくります。正しいものはどれですか。

ア　45x+30=50x+15　　(イ) 45x+30=50x−15　　ウ　45x−30=50x−15

答え　イ

2　**大問1の方程式を解いて答えましょう。**

(1)　班の人数は何人ですか。

答え　9人

(2)　パンフレットは全部で何部ですか。

答え　435部

3　**折ったパンフレットを、学校用と地域用に 3：2 の比で分けます。**

(1)　学校用を x 部として比例式をつくり、学校用の部数を求めましょう。

式　x：435=3：5　　答え　261部

考え方

大問1　全部の部数を2通りの式に表し、等号で結ぶ。大問2　−5x=−45、x=9。45×9+30 と 50×9−15 がどちらも435で、答えは問題に合う。大問3　学校用は全体の $\frac{3}{5}$。5x=1305。

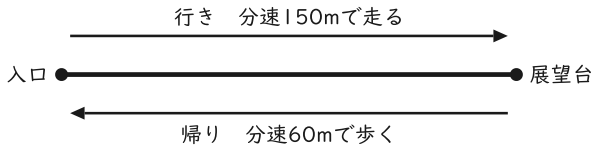
© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。**



えいた　片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。

あやめ　わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。

つかさ　どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

(1)　えいたさんの方針です。㋐～㋒にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㋐分、帰りの時間は㋑分です。往復で42分なので ㋐＋㋑＝42。両辺に300をかけて解くと、x＝㋒ です。

㋐ $\frac{1}{150}x$　㋑ $\frac{1}{60}x$　㋒ 1800

(2)　あやめさんの方針です。㋐・㋑にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㋐分です。行きと帰りの道のりは等しいので 150x＝60×㋐。これを解くと x＝㋑ なので、片道は 150×㋑ で求められます。

㋐ 42－x　㋑ 12

(3)　2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア　えいたさん　　イ　どちらも要らない　　㋒ ウ　あやめさん

答え　ウ

2　**条件を変えます。速さは大問1のままで、往復の時間が35分だったとします。**

(1)　えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式　$\frac{1}{150}x+\frac{1}{60}x=35$　　答え　1500m

考え方

大問1　時間＝道のり÷速さ。あやめさんの x は行きの時間なので、道のりは 150×12。大問2　7x＝10500。

© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた　方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$。だから $x=-1$ だよ。

つかさ　式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。

(1)　えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$②です。

① $+5$　② -6

(2)　つかささんのまちがいを、「$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。

見本　$\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことば　6倍　通分

（れい）$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、6をかけると式の値が6倍に変わってしまう。
正しくは、通分して $\frac{3}{6}x+\frac{2}{6}x=\frac{5}{6}x$ になる。

2　画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1)　この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア　よくない。人数が整数でない　　イ　よい　　ウ　よくない。式がまちがい

答え　ア

(2)　「$x=7.5$ は、……ので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。

見本　$x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことば　人数　整数

（れい）$x=7.5$ は、人数を表しているのに整数ではないので、この問題の答えにはならない。

考え方

大問1　＋5を移項すると－5なので $2x=-12$。(2)の◎＝①方程式でないのに6をかけると値が6倍に変わると書く ②$\frac{5}{6}x$ と書く。大問2(2)の◎＝①x が人数であることにふれる ②7.5 は整数でないと書く。

© School Stock